

Dokumentacja projektu

Nazwa aplikacji: LingoSpark

Autorzy: Wiktor Kycia, Jan Topolewski 4D

Link do repo na github: <https://github.com/wiktorKycia/Flashcards/>

Opis aplikacji

Nasza aplikacja o nazwie „lingoSpark” jest klasyczną aplikacją typu flashcards, w której użytkownicy mogą tworzyć zestawy fiszek i następnie uczyć się z nich języków. Poza mechanizmem fiszek do uczenia się, są dostępne również mechanizmy „dopasowania” oraz „ucz się”. Mechanizm „ucz się” wyróżnia naszą aplikację od innych tego typu, gdyż polega on na rozwiązywaniu zadań generowanych przez LLM-y. W samej aplikacji użytkownicy mają dostępnych dużo dodatkowych funkcji, które pozwalają np. na zmianę hasła, dodanie nowego quizu lub zapisanie już istniejącego.

Opis podziału pracy

Podzieliliśmy się pracą w miarę po równo jeśli chodzi o ilość godzin spędzonych nad kodem oraz pod względem trudności

Funkcjonalności wykonane przez każdego z uczestników zespołu:

Wiktor

Konfiguracje dockera

Backend:

- struktura bazy danych – pomysł, poprawki
- routery (ścieżki podane bez początkowych części typu: /api/jakiśrouter/, po prostu przekopiowane z pliku):
 - (auth.ts) autoryzacja - logowanie i rejestracja użytkownika
 - (quizzesLikesRouter.ts) częściowo router do lajkowania quizów, trasy:
 - PUT /user/:userId(\\d+)/quiz/:quizId(\\d+)
 - DELETE /user/:userId(\\d+)/quiz/:quizId(\\d+)

- (quizzesProgressRouter.ts) częściowo router do trybu „śledź postępy”, trasy:
 - PATCH /user/:userId(\\d+)/quiz/:quizId(\\d+)/flashcard/:flashcardId(\\d+)
 - PATCH /user/:userId(\\d+)/quiz/:quizId(\\d+)/reset
 - GET /user/:userId(\\d+)/quiz/:quizId(\\d+)
- (quizzesRouter.ts) częściowo router do quizów, trasy:
 - PUT /:id(\\d+)/flashcards
- (savedQuizzesRouter.ts) częściowo router do zapisywania quizów, trasy:
 - GET /user/:id(\\d+)/quiz/:id(\\d+)
 - DELETE /
- (usersRouter.ts) częściowo router do użytkowników, trasy:
 - GET /:userId/avatar
 - POST /avatar
 - PATCH /:id(\\d+)/password
 - PATCH /:id(\\d+)

- middleware do autoryzacji

Frontend

- Widok quizu
 - (przeglądanie fiszek
 - (tryb „śledź postępy”
 - (losowanie kolejności fiszek
 - (lista fiszek
 - (Przycisk do zapisywania quizu
- Tworzenie nowego quizu
- Przełącznik trybów jasnego i ciemnego
- Logo aplikacji
- Strona profilu użytkownika
 - (Lista utworzonych quizów
 - (Lista zapisanych quizów

- Ustawienia użytkownika
 - (Wszystkie funkcje
- Formularze logowania i rejestracji
- Style
- Karty

Jan

Backend

- struktura bazy danych – wykonanie, poprawki
- routery:
 - (flashcardsRouter.ts) fiszki
 - (quizzesLikesRouter.ts) częściowo router do lajkowania quizów, trasy:
 - GET /:id(\\d+)
 - POST /
 - PATCH /:id(\\d+)
 - DELETE /:id(\\d+)
 - (quizzesProgressRouter.ts) częściowo router do trybu „śledź postępy”, trasy:
 - GET /:id(\\d+)
 - POST /
 - PATCH /:id(\\d+)
 - DELETE /:id(\\d+)
 - (quizzesRouter.ts) częściowo router do quizów, trasy:
 - GET /
 - GET /:id(\\d+)
 - GET /:id(\\d+)/flashcards
 - POST /
 - PATCH /:id(\\d+)
 - DELETE /:id(\\d+)
 - (savedQuizzesRouter.ts) częściowo router do zapisanych quizów, trasy:
 - GET /:id(\\d+)
 - POST /

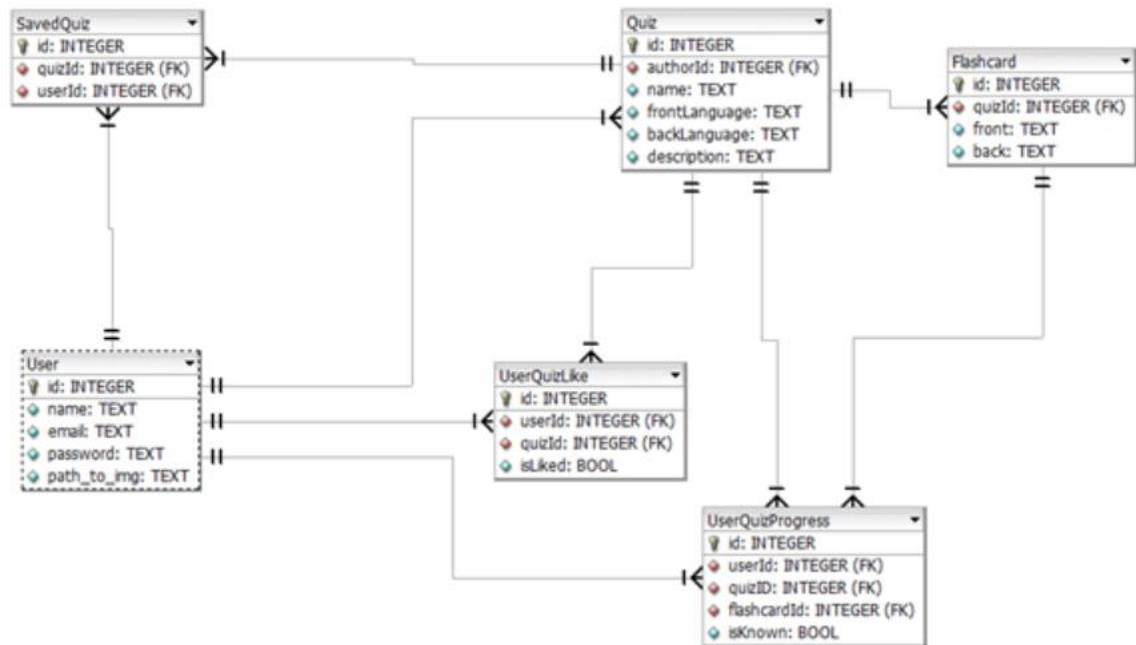
- PATCH /:id(\\d+)
- DELETE /:id(\\d+)
- (tasksGenerationRouter.ts) całość routera do tworzenia zadań przez AI
- (usersRouter.ts) częściowo router do użytkowników, trasy:
 - GET /:id(\\d+)
 - GET /:id(\\d+)/created-quizzes
 - GET /:id(\\d+)/saved-quizzes
 - GET /:id(\\d+)/liked-quizzes
 - GET /:userId(\\d+)/quiz/:quizId(\\d+)
 - POST /
 - DELETE /:id(\\d+)
- middleware do obsługi błędów
- logging w mongo
- prompty do modeli LLM

Frontend

- zadania typu "dopasowania"
- zadania typu "ucz się"
- strona główna
- style
- strona profilu użytkownika
 - Lista polubionych quizów
- ustawienie przygotowanej ikonki w expo

Opis bazy danych

- **Główna baza zewnętrzna(komunikacja przez API) - MySQL**



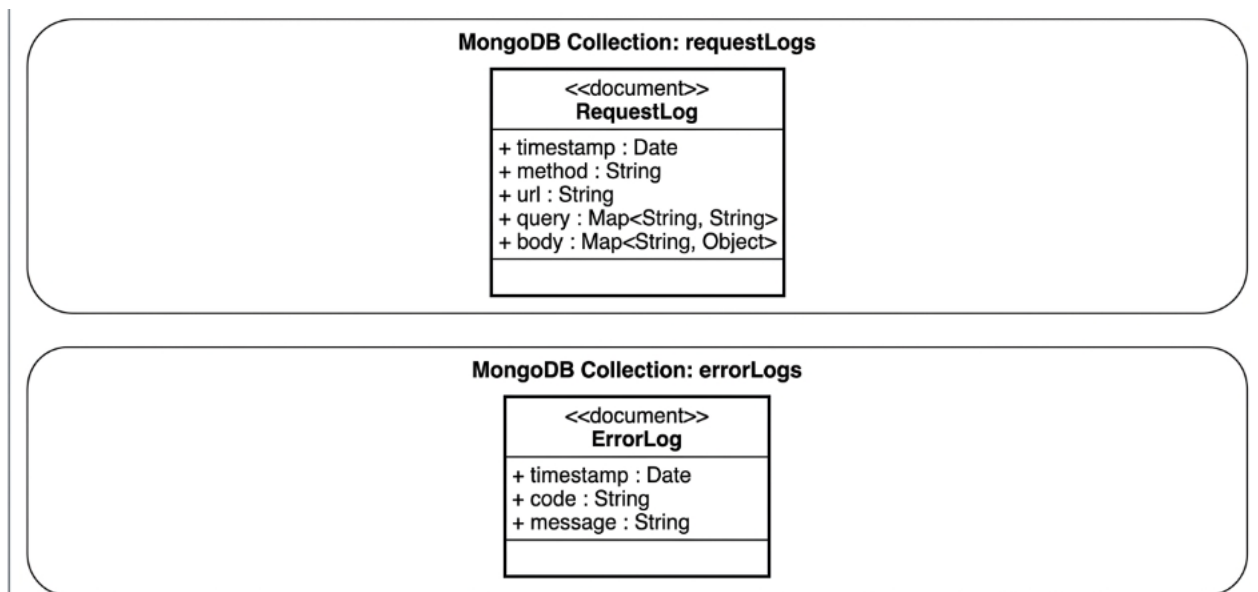
Najważniejszymi elementami bazy są tabele Quiz, Flashcard oraz User. Tabela User jest zabezpieczona przed powtórzeniami w polach name lub email. Wśród dodatkowych tabel występują: SavedQuiz – w celu zapewnienia relacji wiele do wielu i umożliwienia zapisywania konkretnych quizów, podobnie UserQuizLike, ale dodatkowo zawiera opis czy użytkownik dał like(isLiked – true) czy dislike(isLiked – false). Tabela UserQuizProgress jest używana w celu śledzenia postępów w trybie fiszek(isKnown określa znajomość danej fiszki przez danego użytkownika)

- **Baza pomocnicza do logów(zewnętrzna) - MongoDB**

Używane są 2 kolekcje:

requestLogs -> służy do zapisywania logu o każdym przychodzącym żądaniu

ErrorLogs -> służy do zapisywania informacji o każdym błędzie, który ma zostać w aplikacji obsłużony przez middleware do obsługi błędów



- **Lokalna baza danych** -> jest symboliczna, zawiera tylko jedną tabelę “settings”, która ma 2 kolumny: “id” oraz “theme”

Przykład tabeli “settings”:

id	theme
1	“dark”

Schemat nawigacji po aplikacji

Architektura nawigacyjna aplikacji została oparta na dwóch głównych mechanizmach: stosie nawigacyjnym (Stack Navigation) dla globalnych widoków i procesów uwierzytelniania oraz dolnym pasku zakładek (Tab Navigation) dla głównych modułów aplikacji po zalogowaniu.

1. Moduł Uwierzytelniania to ekrany, które występują poza głównym układem zakładek, umożliwiając dostęp do aplikacji lub powrót do widoku startowego.

- Ekran Logowania (/login): Dostępny z poziomu Strony Głównej dla niezalogowanych użytkowników. Odpowiada za proces autoryzacji. Po pomyślnym zalogowaniu przekierowuje użytkownika do Nawigacji Głównej (Tab Bar).
- Ekran Rejestracji (/register): Umożliwia utworzenie nowego konta. Z tego widoku użytkownik może przejść bezpośrednio do ekranu logowania lub cofnąć się na stronę startową.

2. Nawigacja Główna (Dolny Pasek Zakładek - Tab Bar) Stanowi trzon doświadczenia użytkownika aplikacji (UI). Składa się z czterech głównych modułów, pomiędzy którymi użytkownik może w dowolnej chwili się przetaczać.

- Home / Strona Główna (/index): Centralny punkt aplikacji. Widok ten łączy w sobie wyszukiwarkę, podgląd zestawów fiszek (zarówno wszystkich dostępnych, jak i polubionych przez użytkownika). Umożliwia przejście do szczegółów konkretnego quizu.
- Nowy Quiz (/quizCreate): Dedykowany ekran służący do tworzenia własnych zestawów edukacyjnych / fiszek, dostępny na wyciągnięcie ręki z poziomu dolnego menu.
- Ustawienia (/settings): Panel konfiguracyjny, w którym użytkownik może zarządzać preferencjami aplikacji (np. zmiana motywu jasny/ciemny).
- Profil (/profile): Przestrzeń użytkownika zawierająca informacje o koncie, postępach oraz m.in. możliwość zarządzania hasłem czy wylogowania się z aplikacji.

3. Moduł Nauki i Rozgrywki (Ekran Szczegółowe) Są to ekrany otwierane "na wierzchu" (nakładane na stos uwierzytelniony), do których użytkownik przechodzi poprzez interakcję na innych stronach (przede wszystkim klikając w konkretny zestaw na Stronie Głównej).

- Szczegóły Zestawu (/quiz): Ekran prezentujący wybrany przez użytkownika zestaw fiszek. Stanowi punkt wyjścia do uruchomienia poszczególnych form sprawdzania wiedzy.
- Test Wiedzy (/knowledgeTest): Właściwy ekran edukacyjny, który przeprowadza użytkownika przez serię pytań (np. braki w tekście, wybór jednokrotny) i ocenia jego wiedzę.
- Wyzwanie Dopasowywania (/matchChallenge): Interaktywny i grywalizacyjny tryb nauki, polegający na łączeniu pasujących do siebie elementów (pojęcie - definicja).

Ekran Modalny (/modal): Dodatkowy, wyskakujący widok (nakładka) wykorzystywany do prezentowania szybkich powiadomień lub dodatkowych akcji w kontekście wybranego ekranu bez opuszczania go.